

Automatización del proceso de envasado de yogur para la mitigación de pérdidas productivas utilizando un prototipo robótico basado en la plataforma Arduino y Análisis de Decisiones: estudio de caso en el IFMG-SJE

Asesor: Dr. David Lerma Ledezma, Universidad Politécnica de Altamira

Estudiante: Valdir De Souza Carvalho Neto, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector de Agroindustria del Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG-SJE) posee una producción de yogur fuertemente consolidada en la región. El yogur es una leche fermentada cuya integridad física y nutricional depende de la viabilidad de cultivos protosimbóticos, como *Lactobacillus bulgaricus* y *Streptococcus thermophilus*, que son sensibles a la exposición al aire (BRASIL, 2007; SILVA, 1991). Sin embargo, el fraccionamiento en recipientes comerciales (200 g, 500 g y 1 kg) ocurría de forma estrictamente manual, utilizando vasos de aluminio para la medición a partir de galones de 50 litros. Este modelo arcaico generaba dos grandes cuellos de botella operativos. El primero es el impacto financiero provocado por la inconsistencia en el peso final de los envases, generando el fenómeno del "giveaway" (sobredosificación). Pruebas empíricas demostraron que el envasado manual generaba excesos fluctuantes de hasta 42 gramos por recipiente, lo que corroe el margen de ganancia de la institución, considerando que excedentes continuos de solo 2 gramos ya resultan en toneladas de pérdidas anuales en líneas industriales de alto volumen (TDI PACKSYS, 2026). El segundo problema involucra la manipulación excesiva, que aumentaba la aireación de la masa del producto, poniendo en riesgo la viabilidad de las bacterias probióticas esenciales para la calidad de la bebida. Ante la necesidad de modernización tecnológica exigida por el actual escenario productivo (KROMANN et al., 2019), se hizo imperativa la creación de una solución robótica de bajo costo para mitigar pérdidas de insumos y optimizar la mano de obra.

METODOLOGÍA

La investigación de naturaleza cualicuantitativa se estructuró a lo largo de siete semanas de intercambio, uniendo las áreas de sistemas de información e investigación de operaciones bajo orientación internacional. La solución propuesta se basó en la construcción de una envasadora gravimétrica de bajo costo operativo. El hardware fue desarrollado utilizando la plataforma de prototipado Arduino UNO, integrada a una celda de carga estructurada en Puente de Wheatstone y a un módulo amplificador y convertidor analógico-digital de 24 bits HX711 para la

lectura exacta de masa en tiempo real (DÍAZ et al., 2007; FERENCIK et al., 2022). El flujo del lácteo fue impulsado por una bomba de diafragma de 110 PSI, controlada por un módulo relé aislado ópticamente. El firmware, desarrollado en lenguaje C++, fue diseñado para detectar la tara del recipiente posicionado e interrumpir automáticamente el motor al alcanzar el volumen comercial objetivo. Durante la etapa de integración física, la fuerte inducción del motor de la bomba generó ruido electromagnético (EMI) en el circuito, bloqueando el microcontrolador. El desafío fue solucionado a través de tres capas de protección en hardware: instalación de un Diodo Flyback (6A10) contra transitorios de voltaje, aislamiento galvánico del relé con fuente externa de 5V y adición de filtros paso bajo RC en los pines lógicos (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). Superada esta fase, se realizaron pruebas recolectando 50 muestras exactas para cada volumetría. Posteriormente, se aplicó el modelo matemático de Análisis de Decisión Multicriterio TOPSIS para evaluar las configuraciones de envasado con base en los criterios de tiempo de ciclo, producción horaria y eficiencia (HWANG; YOON, 1981; SILVA et al., 2019).

CONCLUSIONES

Los resultados operativos confirmaron el éxito absoluto del prototipo en la erradicación del desperdicio de producto. El sistema digital neutralizó el "giveaway", reduciendo las desviaciones críticas de hasta 42 gramos (vistas en el proceso manual) a una variación máxima controlada de 1 a 4 gramos, alcanzando frecuentes envasados exactos (error 0 g) y garantizando extrema repetibilidad. A través de la aplicación matemática del método TOPSIS, se comprobó que la configuración de menor volumen (envases de 200 g) confiere la máxima eficiencia operativa global al equipo, obteniendo el Coeficiente de Proximidad Ideal (Ci) de 1,000 y viabilizando una producción estable de 400 unidades por hora, mientras que las volumetrías de 500 g y 1 kg obtuvieron notas de 0,450 y 0,000, respectivamente. De esta forma, la unión entre la robótica embebida y los métodos multicriterio demostró proporcionar respuestas exactas y fundamentadas para problemas logísticos prácticos (LERMA-LEDEZMA et al., 2026). En conclusión, el proyecto contribuye de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aportando específicamente a los objetivos 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), al fomentar la modernización tecnológica, y 12 (Producción y Consumo Responsables), al combatir categóricamente el desperdicio de alimentos.

REFERENCIAS

1. BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2013.

2. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 out. 2007.
3. HWANG, C. L.; YOON, K. Multiple attribute decision making: methods and applications. New York: Springer-Verlag, 1981.
4. KROMANN, L. et al. Automation and productivity. Industrial and Corporate Change, v. 29, n. 2, p. 265-287, 2019.
5. LERMA-LEDEZMA, D. et al. Ranking of ICT providers for an HEI through TOPSIS method: a guide to Decision Making. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, v. 17, n. 2, p. 495-510, 2026.
6. TDI PACKSYS. Fill Weight Control: Preventing Under- and Over-Fills. 2026. Disponible en: <https://www.tdipacksys.com/blog/under-and-over-fills-in-automated-lines/>.

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 112 2799, coordinacion.general@programadelphin.org.mx